Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



Sumário

1 Introdução

2 Motivação e Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados e Discussões

5 Recomendações e Ações

6 Conclusões

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura

- **Comunidade Acadêmica**: $\approx$ 1.350 pessoas (docentes, discentes e técnicos)[1], com demanda superior a 2.000 dispositivos móveis.
- **Conexão Externa**: Link dedicado corporativo de **1 Gbps** (RNP).
- **Parque de Pontos de Acesso (43 APs catalogados)**:
  - **24 APs Ruckus R600**: Operação *Dual-band* (salas de aula, laboratórios e biblioteca).
  - **19 APs UniFi**: Operação em 2,4 GHz (gabinetes docentes e áreas administrativas).
- **Demanda Concorrente**: Picos superiores a **600 clientes simultâneos** disputando o meio aéreo.

Introdução

O Problema de Pesquisa

- **Percepção vs. Realidade**: Relatos frequentes de lentidão atribuídos genericamente ao "link de internet", sem distinção das restrições físicas da interface sem fio.
- **Falta de Visibilidade Unificada**: Sistemas heterogêneos de gerência (SmartZone e UniFi) sem métricas consolidadas de desempenho e RF.
- **Questão Central**: *Onde residem os gargalos reais da WLAN no campus (sinal, concorrência, interferência, mobilidade ou cabeamento) e como diagnosticá-los empiricamente?*

Motivação

- **Contenção no Meio Aéreo**: No protocolo CSMA/CA, múltiplos clientes dividem o tempo de antena (*airtime*), elevando colisões e latência (**??**).
- **Ambiente Heterogêneo**: Coexistência de plataformas distintas (Ruckus e UniFi) sem coordenação dinâmica de rádio.
- **Assimetria de Demanda**: Tráfego concentrado em poucos dispositivos reduz a disponibilidade do canal para os demais.
- **Diagnóstico Baseado em Dados**: Substituir percepções subjetivas por telemetria contínua coletada em produção.

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar gargalos de desempenho na WLAN corporativa do campus ICEA/UFOP a partir de dados telemétricos.

Objetivos Específicos

- Coletar, tratar e unificar dados de produção das controladoras SmartZone (SNMP) e UniFi (REST API).
- Avaliar correlações e contrastes estatísticos entre grandezas de RF.
- Classificar gargalos operacionais por meio de modelo heurístico (G1 a G5).
- Identificar perfis naturais de APs via agrupamento não-supervisionado (*K-Means*).
- Propor ações práticas de otimização de infraestrutura e RF de baixo custo.

Metodologia

Coleta e Consolidação dos Dados

- **Ambiente**: Redes *Eduroam* e *ICEA-WIFI* monitoradas via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período**: **49 dias** de monitoramento contínuo em duas etapas letivas:
  - **Fase 1**: Final de semestre letivo e exames (23/06 a 10/07).
  - **Fase 2**: Retomada e aulas plenas presenciais (24/08 a 16/10).
- **Volume Total**: **1.349.925 registros limpos** de telemetria.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	1.232.364	1.202.408	2,43%
UniFi	147.517	147.517	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa

#1 COLETA
Fontes & Telemetria

- **43 APs Catalogados**
  24 Ruckus + 19 UniFi
- **49 Dias de Coleta**
  Fases 2026/1 e 2026/2
- **1.349.925 Registros**
  Telemetria de produção
- **Picos > 600 Clientes**
  Concorrência em horários de pico

SNMP + REST API

#2 TRATAMENTO
Limpeza & Features

- **Deduplicação Temporal**
  Remoção de registros repetidos
- **Padronização de RF**
  Conversão dBm, SNR e Mbps
- **Anonimização LGPD**
  Hashing unidirecional de MACs
- **Dataset Consolidado**
  Base higienizada e consistente

Engenharia de Dados

#3 INFERÊNCIA
Análise & Testes

- **Shapiro-Wilk (p < 0,001)**
  Rejeição de normalidade
- **Mann-Whitney U (p < 0,001)**
  Divergência entre fabricantes
- **Índice de Jain (J = 0,26)**
  Assimetria instantânea de carga
- **Spearman (rs = 0,03 RK)**
  Sinal desacoplado de vazão

Testes Estatísticos

#4 DIAGNÓSTICO
Classificação G1-G5

- **G1 Cobertura (< -75 dBm)**
  Atenuação e obstáculos físicos
- **G2 Meio (>= 15 clientes)**
  Contenção de canal no CSMA/CA
- **G4 Roaming (> 15/dia)**
  Troca excessiva de antenas
- **G5 Cabo (<= 0,01%)**
  Porta cabeada com ampla folga

Diagnóstico de Gargalos

#5 CLUSTERS
Clusterização K-Means

- **Vetor Físico {C, T, S, R}**
  Padronização por escore-z
- **Convergência em K = 4**
  Silhueta e Davies-Bouldin
- **Perfis Operacionais**
  Sem imposição prévia de regras
- **Análise Complementar**
  Validação dos padrões dos APs

Perfis Operacionais

Metodologia

Limiares Operacionais de Gargalos

Critérios heurísticos para caracterização dos estados da rede:

- **G1: Sinal Atenuado**: Sinal fraco ($IS < -75$ dBm), reduzindo a velocidade de modulação (**??**).
- **G2: Contenção de Meio**: Disputa no mesmo rádio (≥ 15 clientes simultâneos) (**??**). Picos observados atingiram até **64 clientes/AP**.
- **G3: Interferência / Ruído**: Ruído elevado no canal ($Noise > -90$ dBm ou SNR < 20 dB).
- **G4: Instabilidade de Roaming**: Troca excessiva de antenas (> 15 vezes ao dia), gerando oscilações e quedas momentâneas.
- **G5: Saturação do Cabo**: Tráfego no teto da porta cabeada (≥ 90 Mbps em portas Fast Ethernet de 100 Mbps).

Resultados

Análise Descritiva Comparativa

Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-74,1	-81,0	-75,0	-68,0
UniFi	IS [dBm]	-64,4	-74,0	-64,0	-55,0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0,46	0,03	0,12	0,46
UniFi	Throughput [Mbps]	0,27	0,00	0,00	0,03
Ruckus	Retransm. [%]	**5,70%**	0,00%	0,00%	1,37%
UniFi	Retransm. [%]	**20,38%**	**2,50%**	**11,50%**	**28,00%**

Tabela: Estatísticas Descritivas por Quartis (Mediana e Dispersão)

- **Estatística Robusta**: Mediana e quartis descrevem o comportamento típico em distribuições com caudas pesadas.
- **Throughput Típico**: Medianas próximas de zero (0,12 RK e 0,00 UF) refletem dispositivos ociosos ou tráfego em segundo plano.
- **Retransmissões**: UniFi opera com mediana de **11,50%** e Q3 de **28,00%** (vs. 0,00% e 1,37% na Ruckus), indicando vulnerabilidade a perdas no ar em 2,4 GHz.

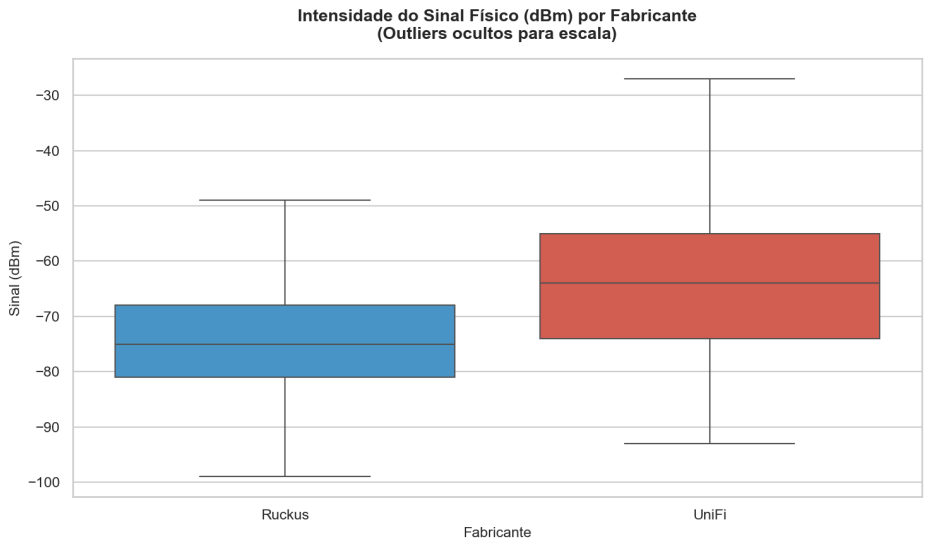


Figura: Distribuição de Intensidade de Sinal por Fabricante

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

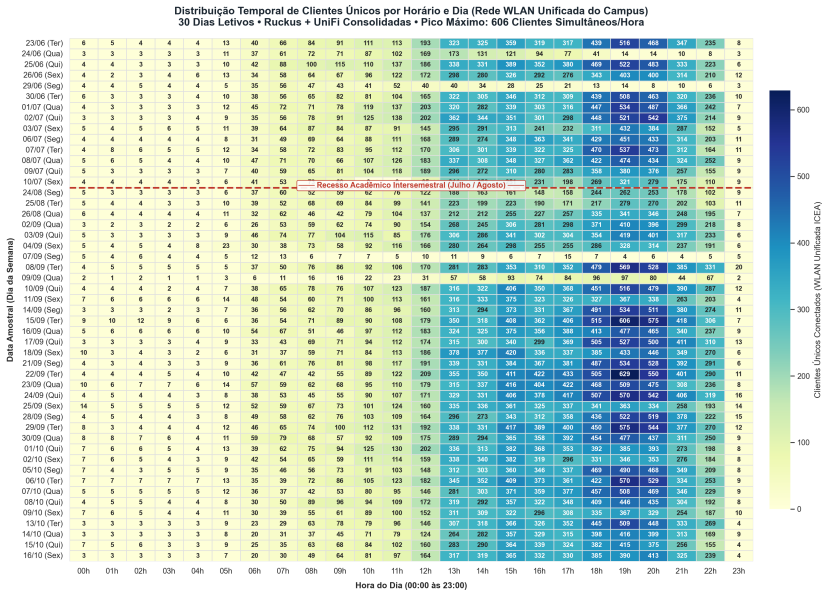


Figura: Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário (WLAN Unificada)

▸ Ampliar

- **Ciclo Circadiano**: Madrugada ociosa, elevação a partir das 08h e concentração entre 14h e 20h.
- **Pico Unificado**: **606 clientes simultâneos** (15/09 às 19h), com médias frequentes de 400 a 500 no período 2026/2.
- **Origem do Gargalo G2**: A concentração de dezenas de aparelhos nos horários de aula intensifica a disputa por tempo aéreo no CSMA/CA.

Resultados

Correlações de Grandezas de RF (Spearman)

- **Sinal vs. Vazão**:
  - **RK ($r_s = 0,03$)**: Quase nula. Sinal forte não assegura maior vazão em meio compartilhado (estações ociosas).
  - **UF ($r_s = 0,46$)**: Moderada. Em 2,4 GHz, sinal fraco força modulações básicas lentas.
- **Sinal vs. Retransmissões**:
  - **UF ($r_s = -0,34$)**: Sinal atenuado eleva perdas de pacotes.
  - **RK ($r_s = 0,17$)**: Perdas associadas à contenção em salas cheias, não apenas ao sinal.
- **Ruído vs. Retransmissões**:
  - Divergência ($r_s = -0,64$ RK vs $0,02$ UF) indica necessidade de interpretar com cautela a métrica de ruído.

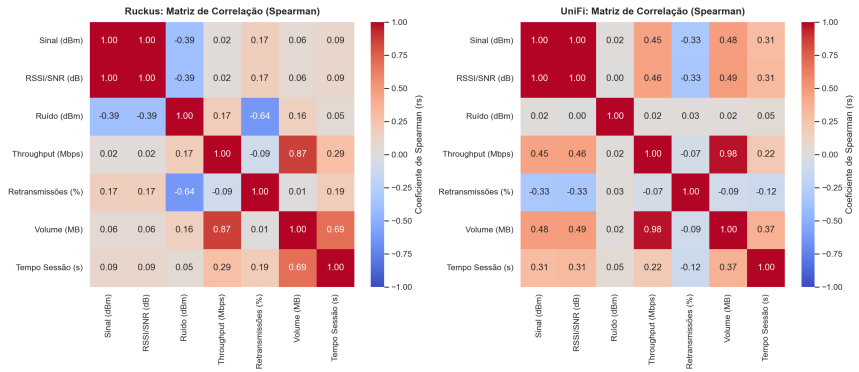


Figura: Matriz de Correlação (Spearman) ▸ Ampliar

No nível agregado, clientes elevam a vazão total do AP ($r_s = 0,80$ RK / $0,56$ UF).

Resultados

Inferência Estatística e Equidade

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk)**: Rejeição de normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Comparação entre Redes (Mann-Whitney U)**: Diferenças estatisticamente significativas ($p < 0,001$) em sinal, vazão e retransmissões.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal)**:
  - 2,4 GHz vs 5 GHz (Ruckus): $r = 0,5133$ (**efeito grande**, justificando priorizar 5 GHz).
- **Índice de Equidade de Jain ($p < 0,001$)**:
  - Medianas: **0,26** (Ruckus) e **0,13** (UniFi).
  - Indica distribuição desigual de vazão instantânea, inerente ao CSMA/CA e ao tráfego em segundo plano.

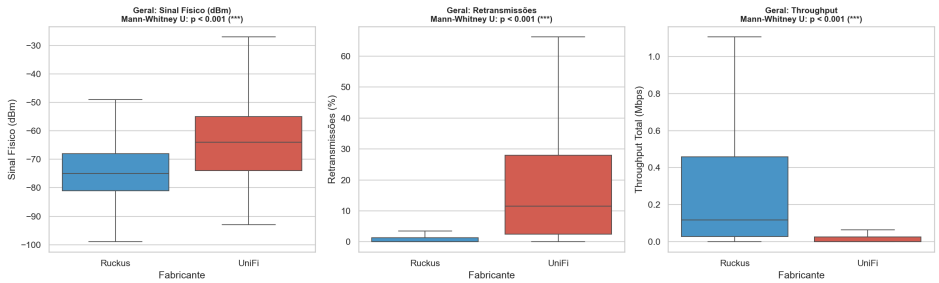


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

▶ Ampliar Equidade (Jain)

Resultados

Classificação Heurística de Gargalos: Prevalência Geral

Categoria de Gargalo	Ruckus (%)	UniFi (%)	Natureza Física / Lógica
G1: Baixa Qualidade de Enlace	44,5%	21,3%	Atenuação / Distância
G2: Congestionamento do Meio	47,4%	4,9%	CSMA/CA / Tempo Aéreo
G3: Interferência / Ruído	0,0%	0,7%	Ruído em 2,4 GHz
G4: Instabilidade de Roaming	15,3%	6,6%	Trocas $>$ 15 vezes/dia
G5: Saturação Fast Ethernet	0,01%	0,004%	Cabo (100 Mbps)
Operação sem Gargalos	24,9%	68,0%	Enlace Estável

- **Salas de Aula (Ruckus)**: 40 a 60 alunos disputando o meio sem fio geram contenção crônica de tempo aéreo (G2: 47,4%) e atenuação de sinal (G1: 44,5%).
- **Salas Docentes (UniFi)**: Gabinetes de professores com 1 a 2 usuários simultâneos; com baixa concorrência, **68,0% das medições operaram em regime ideal (livres de gargalos)**.
- **Causa Raiz no Meio Sem Fio**: As limitações residem na física do ar (RF e contenção). A rede cabeada (G5 $\leq 0,01\%$) operou com ampla folga.

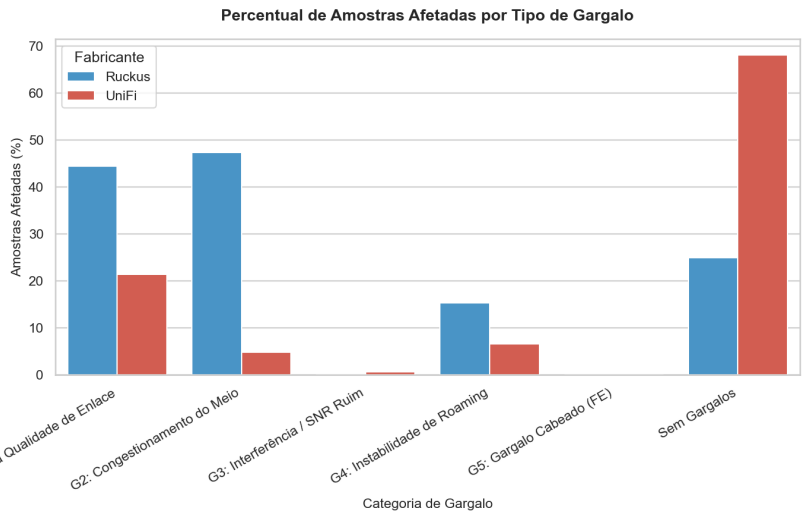


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos

▸ Ampliar

Resultados

Diagnóstico Físico: Rádio, Cobertura e Contenção (G1, G2 e G3)

Gargalo G1: Baixa Qualidade de Enlace (44,5% RK / 21,3% UF)

• **Mecanismo**: Atenuação do sinal por distância e obstáculos físicos no ambiente.
• **Impacto**: Sinal < -75 dBm força o uso de modulações mais lentas (baixo MCS), aumentando o tempo de transmissão no ar e penalizando a célula.

Gargalo G2: Congestionamento do Meio CSMA/CA (47,4% RK vs 4,9% UF)

• **Contenção de Canal**: No CSMA/CA, apenas uma estação transmite por vez no rádio. Em salas cheias com 30 a 60 alunos, a disputa eleva colisões e atrasos de *backoff*.
• **Esgotamento de Tempo Aéreo**: Ocorre lentidão pela concorrência no ar, mesmo com ampla folga de banda externa. Na UniFi, salas docentes e administrativas mantêm G2 reduzido (4,9%).

Gargalo G3: Interferência de RF e SNR Crítico (0,0% RK vs 0,7% UF)

• **Espectro Limpo**: Incidência desprezível em 5 GHz. Ocorrência residual na UniFi deve-se à maior concorrência na faixa de 2,4 GHz (apenas 3 canais sem sobreposição).

Resultados

Diagnóstico Sistêmico: Mobilidade e Cabeamento (G4 e G5)

Gargalo G4: Instabilidade de Roaming (15,3% RK / 6,6% UF)

• **Comportamento**: Dispositivos alternando excessivamente entre antenas ($>$ 15 vezes ao dia), muito acima da circulação normal de um usuário.
• **Impacto**: A cada troca de rádio, a sessão é interrompida para reautenticação, provocando congelamentos e instabilidade percebida.
• **Fatores Prováveis**: Possível ausência ou parametrização inadequada de roaming assistido (802.11k/v/r) e comportamento de clientes que resistem a desconectar de células fracas.

Gargalo G5: Saturação de Portas Cabeadas (0,01% RK / 0,004% UF)

• **Evidência Empírica**: Em mais de 1,3 milhão de registros, a interface cabeada praticamente nunca atingiu o limite de 100 Mbps.
• **Indicação Prática**: O cabeamento suportou a demanda com folga. Os indícios apontam que as limitações observadas decorrem primordialmente do meio sem fio.

Resultados

Agrupamento Exploratório dos APs (K-Means)

Papel Metodológico (Complementar)

Identificar perfis operacionais naturais dos 43 APs **sem imposição prévia dos limiares de G1 a G5**.

- **Métricas**: Clientes, Throughput, Sinal e Retransmissão padronizados.
- **Partição ($K = 4$)**: Convergência de cotovelo, silhueta e Davies-Bouldin (0, 7990).

▸ Métricas K ▸ Clusters RK ▸ Clusters UF

Convergência com os Gargalos

Rede Ruckus:

- *Alta Carga*: Rádios absorvem picos de demanda mantendo perdas baixas (4, 3%).
- *Borda/Sombra*: Rádios periféricos com sinal atenuado e perdas elevadas (8, 2%), alinhados ao Gargalo G1.

Rede UniFi:

- *Operação em 2,4 GHz*: Perdas elevadas ($> 17\%$).
- *Anomalia Crítica (AP PICO-H-100)*: Sinal forte ($-44, 6$ dBm) e perdas severas (40, 2%), indicando *site survey* ativo.

Recomendações Práticas de Engenharia

Ações de baixo custo derivadas diretamente dos diagnósticos empíricos:

1. Cobertura Física (G1)

Site survey passivo e reposicionamento de antenas em setores periféricos (APs RK-3440 e RK-dcd0) para contornar áreas de sombra.

3. Roaming e Sticky Clients (G4)

Habilitar **802.11k/v/r** e configurar limiar mínimo de desconexão (*min RSSI* em -75 dBm) para mitigar estações retidas em APs distantes.

2. Contenção CSMA/CA (G2/G3)

Ativação de **Band Steering** na controladora para priorizar a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro de 2,4 GHz ($r = 0,5133$).

4. Auditoria de RF (UniFi)

Inspeção ativa de campo no setor do AP `PICO-H-100` para rastrear causas de perda anômala (**40,2%**).

Conclusões

- **Dataset de Produção**: **1.349.925 registros limpos** cobrindo 49 dias em duas etapas acadêmicas distintas (fim de semestre e aulas plenas).
- **Origem Real dos Gargalos**: As limitações decorrem da **física de RF e contenção CSMA/CA** sob assimetria de demanda. O link de 1 Gbps e o cabeamento Fast Ethernet (G5 $\leq 0,01\%$) não representaram os gargalos primários.
- **Evidência Complementar (K-Means)**: Identificou a robustez dos APs sob alta carga na Ruckus e isolou a anomalia crítica do AP `PICO-H-100` na UniFi.
- **Viabilidade Prática**: Soluções prioritárias (*Band Steering*, ajuste de RSSI e *site survey*) são de **custo imediato zero ou irrisório**.

Trabalhos Futuros

Pesquisas de percepção do usuário (QoE), análise de tráfego IoT e modelagem preditiva em tempo real.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I


#1
COLETA
Fontes & Telemetria
43 APs Catalogados
24 Ruckus + 19 UniFi
49 Dias de Coleta
Fases 2026/1 e 2026/2
1.349.925 Registros
Telemetria de produção
Picos > 600 Clientes
Concorrência em horários de pico
SNMP + REST API
#2
TRATAMENTO
Limpeza & Features
Deduplicação Temporal
Remoção de registros repetidos
Padronização de RF
Conversão dBm, SNR e Mbps
Anonimização LGPD
Hashing unidirecional de MACs
Dataset Consolidado
Base higienizada e consistente
Engenharia de Dados
#3
INFERÊNCIA
Análise & Testes
Shapiro-Wilk (p < 0,001)
Rejeição de normalidade
Mann-Whitney U (p < 0,001)
Divergência entre fabricantes
Índice de Jain (J = 0,26)
Assimetria instantânea de carga
Spearman (rs = 0,03 RK)
Sinal desacoplado de vazão
Testes Estatísticos
#4
DIAGNÓSTICO
Classificação G1-G5
G1 Cobertura (< -75 dBm)
Atenuação e obstáculos físicos
G2 Meio (>= 15 clientes)
Contenção de canal no CSMA/CA
G4 Roaming (> 15/dia)
Troca excessiva de antenas
G5 Cabo (<= 0,01%)
Porta cabeada com ampla folga
Diagnóstico de Gargalos
#5
CLUSTERS
Clusterização K-Means
Vetor Físico {C, T, S, R}
Padronização por escore-z
Convergência em K = 4
Silhueta e Davies-Bouldin
Perfis Operacionais
Sem imposição prévia de regras
Análise Complementar
Validação dos padrões dos APs
Perfis Operacionais

Voltar

Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário e Dia (Rede WLAN Unificada do Campus)
30 Dias Letivos • Ruckus + UniFi Consolidadas • Pico Máximo: 606 Clientes Simultâneos/Hora

Data Amostral (Dia da Semana)	00h	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h	18h	19h	20h	21h	22h	23h
23/06 (Ter)	6	5	4	4	4	13	40	66	84	91	111	113	193	323	325	359	319	317	439	516	468	347	235	8
24/06 (Qua)	3	3	3	3	3	11	37	61	72	71	87	102	169	173	131	121	94	77	41	14	14	10	8	3
25/06 (Qui)	4	4	3	3	3	10	42	88	100	115	110	137	186	338	331	389	352	380	469	522	483	333	223	6
26/06 (Sex)	4	2	3	4	6	13	34	58	64	67	96	122	172	298	280	326	292	276	343	403	400	314	210	12
29/06 (Seg)	4	4	5	4	4	5	35	56	47	43	41	52	40	40	34	28	25	21	13	14	8	10	6	3
30/06 (Ter)	6	3	3	3	4	10	38	56	65	82	81	104	165	322	305	346	312	309	439	508	463	320	236	10
01/07 (Qua)	4	3	3	3	3	12	45	72	71	78	119	137	203	320	282	339	303	316	447	534	487	366	242	7
02/07 (Qui)	3	3	3	3	4	9	35	56	78	91	125	138	202	362	344	351	301	298	448	521	542	375	214	9
03/07 (Sex)	5	4	5	6	5	11	39	64	87	84	87	91	145	295	291	313	241	232	311	432	384	287	152	5
06/07 (Seg)	4	4	4	4	4	8	31	49	69	64	88	111	168	289	274	348	363	341	429	451	433	314	203	11
07/07 (Ter)	4	8	6	5	5	12	34	58	72	83	95	112	170	306	301	339	322	325	470	537	473	312	164	11
08/07 (Qua)	5	6	5	4	4	10	47	71	70	66	107	126	183	337	308	348	327	362	422	474	434	324	252	9
09/07 (Qui)	5	3	3	3	3	7	40	59	65	81	104	118	189	296	272	310	280	283	358	380	376	257	155	9
10/07 (Sex)	4	4	4	4	3	6	41	53	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	231	198	269	321	279	175	110	9
24/08 (Seg)	5	3	3	3	3	6	37	60	52	59	62	76	122	188	163	161	148	158	244	262	253	178	102	9
25/08 (Ter)	5	4	4	3	3	10	39	52	68	69	84	99	141	223	199	223	190	171	217	279	270	202	103	11
26/08 (Qua)	6	4	4	4	4	11	32	62	46	42	79	104	137	212	212	255	227	257	335	341	346	248	195	7
02/09 (Qua)	3	2	3	2	2	6	26	53	59	62	74	90	154	268	245	306	281	298	371	410	396	299	218	8
03/09 (Qui)	5	3	3	3	3	9	46	74	77	104	115	85	176	306	286	341	302	304	354	419	401	317	233	6
04/09 (Sex)	5	4	5	4	8	23	30	38	73	58	92	116	166	280	264	298	255	255	286	328	314	237	191	6
07/09 (Seg)	5	4	6	4	4	5	12	13	6	7	7	5	10	11	9	6	7	15	7	4	6	4	5	5
08/09 (Ter)	4	5	5	5	5	5	37	50	76	86	92	106	170	281	283	353	310	352	479	569	528	385	331	20
09/09 (Qua)	2	1	2	1	1	3	6	11	16	16	22	23	31	57	58	93	74	84	96	97	80	44	67	2
10/09 (Qui)	4	4	4	2	4	7	38	65	78	76	107	123	187	316	322	406	350	368	451	516	479	390	287	12
11/09 (Sex)	7	6	6	6	6	14	48	54	60	71	100	113	161	316	333	375	323	326	327	367	338	263	203	4
14/09 (Seg)	3	3	3	2	3	7	36	56	62	70	86	96	160	313	294	373	331	367	491	534	511	380	274	11
15/09 (Ter)	9	10	12	9	6	6	36	54	71	89	90	108	179	350	318	408	362	406	515	606	575	418	306	7
16/09 (Qua)	5	6	6	6	6	10	54	67	51	46	97	112	183	324	325	375	356	388	413	477	465	340	237	9
17/09 (Qui)	3	3	3	3	4	9	33	43	69	71	94	112	174	315	300	340	299	369	505	527	500	411	310	13
18/09 (Sex)	10	3	4	3	2	6	31	37	59	71	84	113	186	378	377	420	336	337	385	433	446	349	270	6
21/09 (Seg)	4	3	4	3	3	9	36	61	76	81	98	117	191	339	331	384	367	381	487	534	528	392	291	6
22/09 (Ter)	4	4	4	5	4	10	42	47	42	55	89	122	209	355	350	411	422	433	505	629	550	401	290	11
23/09 (Qua)	10	6	7	7	6	14	57	59	62	68	95	110	179	315	337	416	404	422	468	509	475	308	236	8
24/09 (Qui)	4	5	4	4	3	8	38	53	45	55	90	107	171	329	331	406	378	417	507	570	542	406	319	16
25/09 (Sex)	14	5	5	5	5	12	52	59	67	73	101	124	160	335	336	361	325	337	341	363	334	258	193	14
28/09 (Seg)	4	5	4	4	3	8	49	58	62	76	103	109	164	296	273	343	312	358	436	522	519	378	222	15
29/09 (Ter)	8	3	4	4	4	12	46	65	74	100	112	131	192	338	331	417	389	400	450	575	544	377	270	12
30/09 (Qua)	8	8	7	6	4	11	59	79	68	57	92	109	175	289	294	365	358	392	454	477	437	311	250	9
01/10 (Qui)	7	6	6	5	4	13	39	62	75	94	125	130	202	336	313	382	368	353	392	385	393	273	198	8
02/10 (Sex)	7	6	5	4	3	9	42	54	65	59	111	114	159	338	340	382	319	296	331	346	353	276	184	8
05/10 (Seg)	7	4	3	5	5	9	35	46	56	73	91	103	148	312	303	360	346	337	469	490	468	349	209	8
06/10 (Ter)	7	7	7	7	7	13	35	39	72	86	105	123	182	345	352	409	373	361	422	570	529	334	253	9
07/10 (Qua)	5	5	5	5	5	12	36	37	42	53	80	95	146	281	303	371	359	377	457	508	469	346	229	9
08/10 (Qui)	4	5	5	4	4	8	30	50	89	96	94	109	172	319	292	357	322	348	409	446	435	304	192	8
09/10 (Sex)	7	6	5	4	4	11	30	39	55	61	89	100	152	311	309	322	296	308	335	367	329	254	187	10
13/10 (Ter)	3	3	3	3	3	9	23	29	63	78	79	96	146	307	318	366	326	352	445	509	448	333	269	4
14/10 (Qua)	3	3	3	3	3	8	20	31	37	45	71	79	124	264	282	357	329	315	398	416	399	313	169	9
15/10 (Qui)	7	5	6	3	3	9	25	35	63	68	84	102	160	283	290	364	339	324	382	415	375	256	155	4
16/10 (Sex)	3	3	3	3	3	7	20	30	49	64	81	97	164	317	319	365	332	330	385	390	413	325	239	4

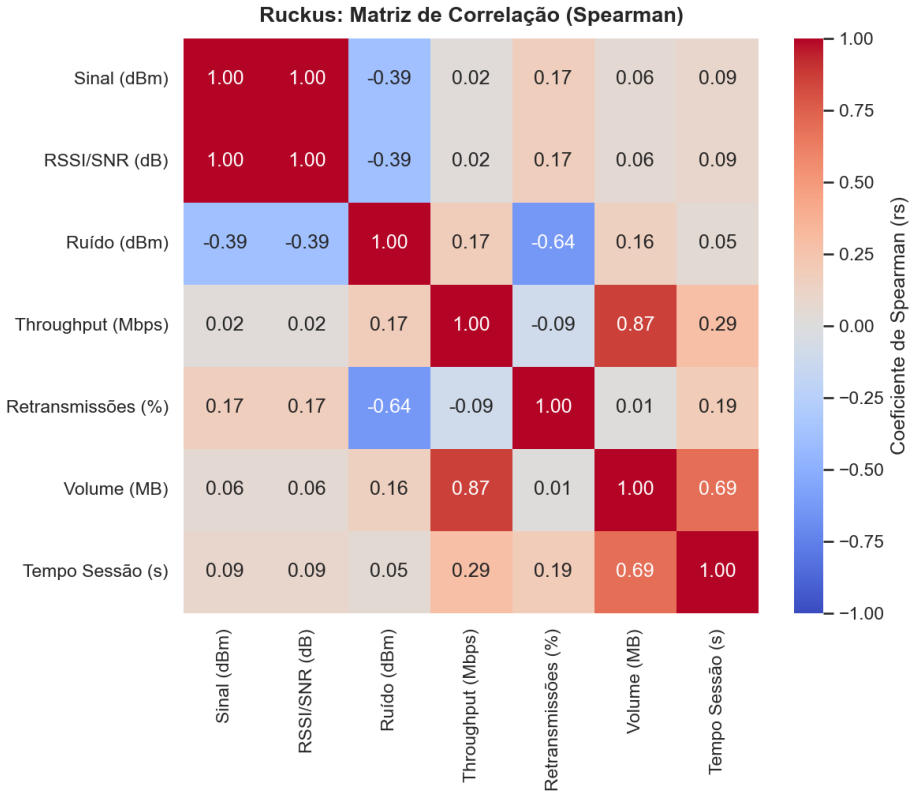
Recesso Acadêmico Intersemestral (Julho / Agosto)

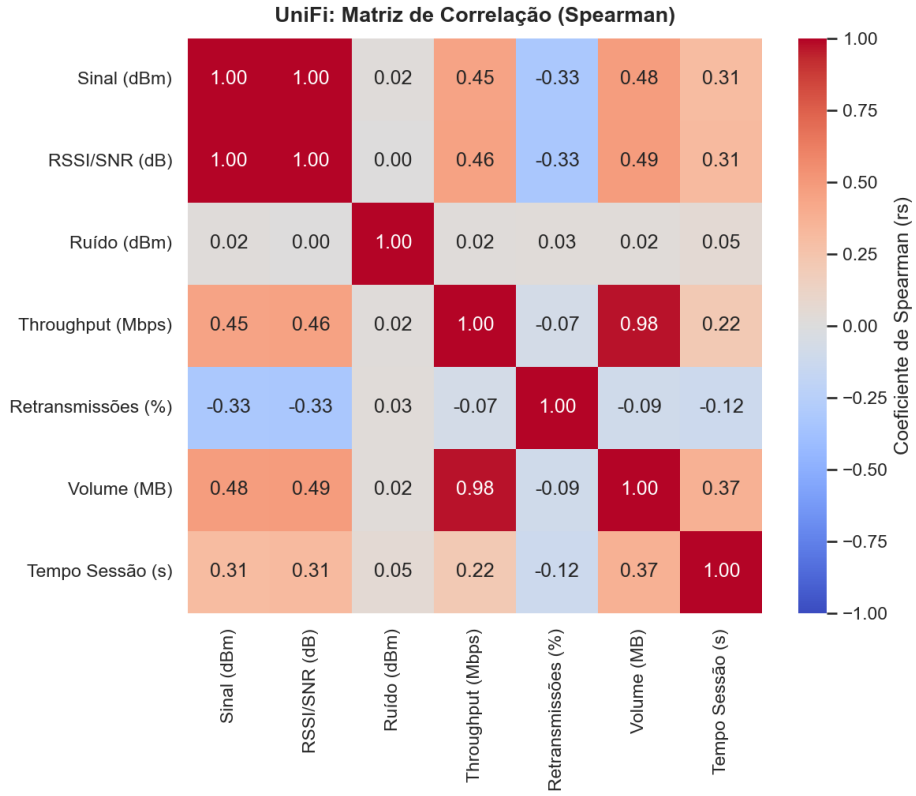
Hora do Dia (00:00 às 23:00)

Clientes Únicos Conectados (WLAN Unificada ICEA)

0 100 200 300 400 500 600

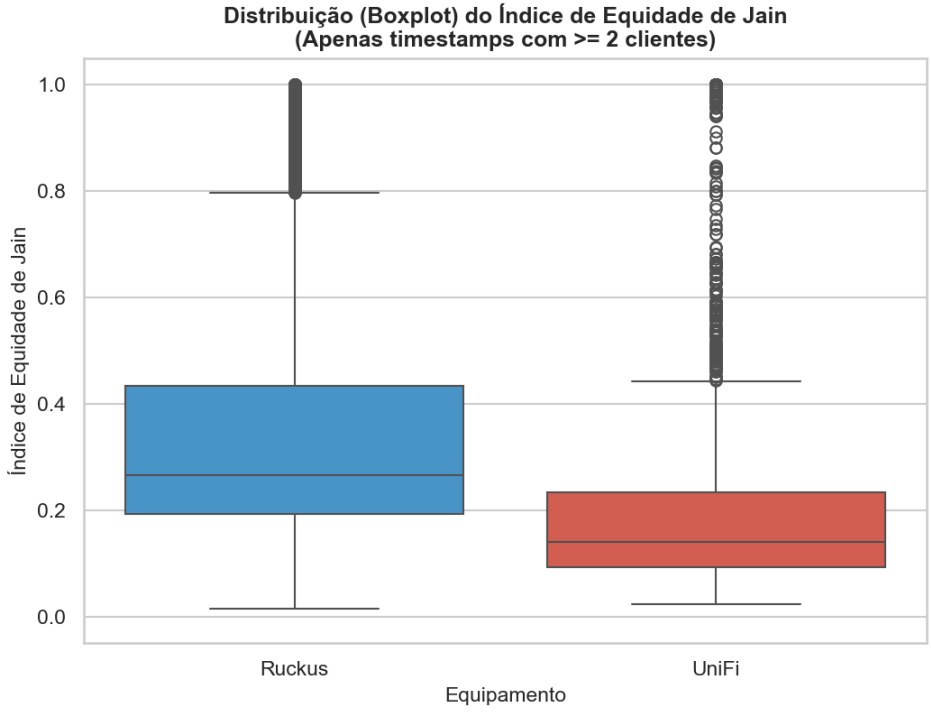
Voltar

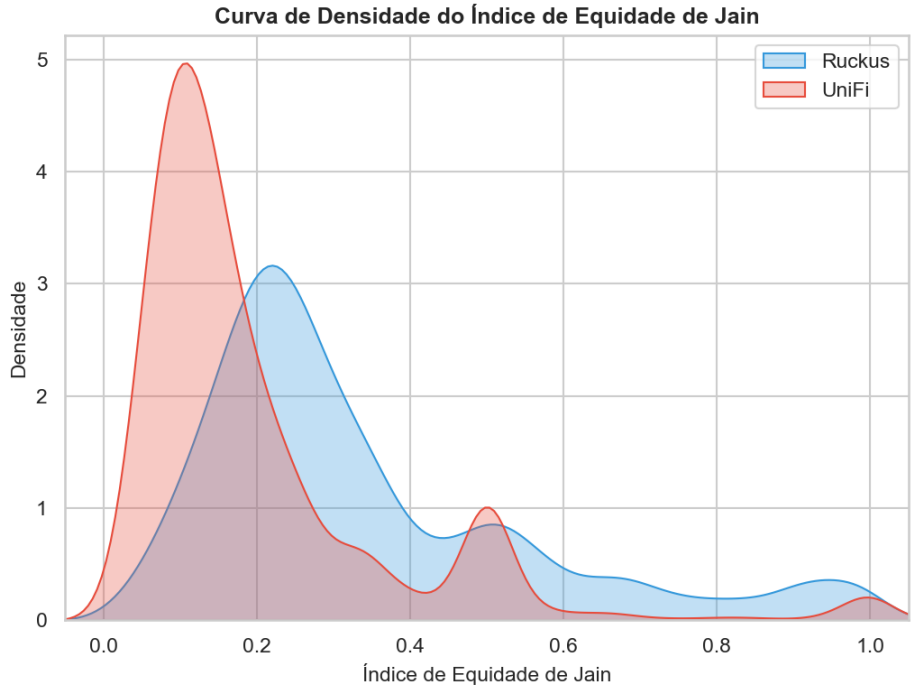

Ruckus: Matriz de Correlação (Spearman)
Sinal (dBm) 1.00 1.00 -0.39 0.02 0.17 0.06 0.09
RSSI/SNR (dB) 1.00 1.00 -0.39 0.02 0.17 0.06 0.09
Ruído (dBm) -0.39 -0.39 1.00 0.17 -0.64 0.16 0.05
Throughput (Mbps) 0.02 0.02 0.17 1.00 -0.09 0.87 0.29
Retransmissões (%) 0.17 0.17 -0.64 -0.09 1.00 0.01 0.19
Volume (MB) 0.06 0.06 0.16 0.87 0.01 1.00 0.69
Tempo Sessão (s) 0.09 0.09 0.05 0.29 0.19 0.69 1.00
Sinal (dBm)
RSSI/SNR (dB)
Ruído (dBm)
Throughput (Mbps)
Retransmissões (%)
Volume (MB)
Tempo Sessão (s)
Coeficiente de Spearman (rs)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00


UniFi: Matriz de Correlação (Spearman)
Sinal (dBm) 1.00 1.00 0.02 0.45 -0.33 0.48 0.31
RSSI/SNR (dB) 1.00 1.00 0.00 0.46 -0.33 0.49 0.31
Ruído (dBm) 0.02 0.00 1.00 0.02 0.03 0.02 0.05
Throughput (Mbps) 0.45 0.46 0.02 1.00 -0.07 0.98 0.22
Retransmissões (%) -0.33 -0.33 0.03 -0.07 1.00 -0.09 -0.12
Volume (MB) 0.48 0.49 0.02 0.98 -0.09 1.00 0.37
Tempo Sessão (s) 0.31 0.31 0.05 0.22 -0.12 0.37 1.00
Sinal (dBm)
RSSI/SNR (dB)
Ruído (dBm)
Throughput (Mbps)
Retransmissões (%)
Volume (MB)
Tempo Sessão (s)
Coeficiente de Spearman (rs)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00

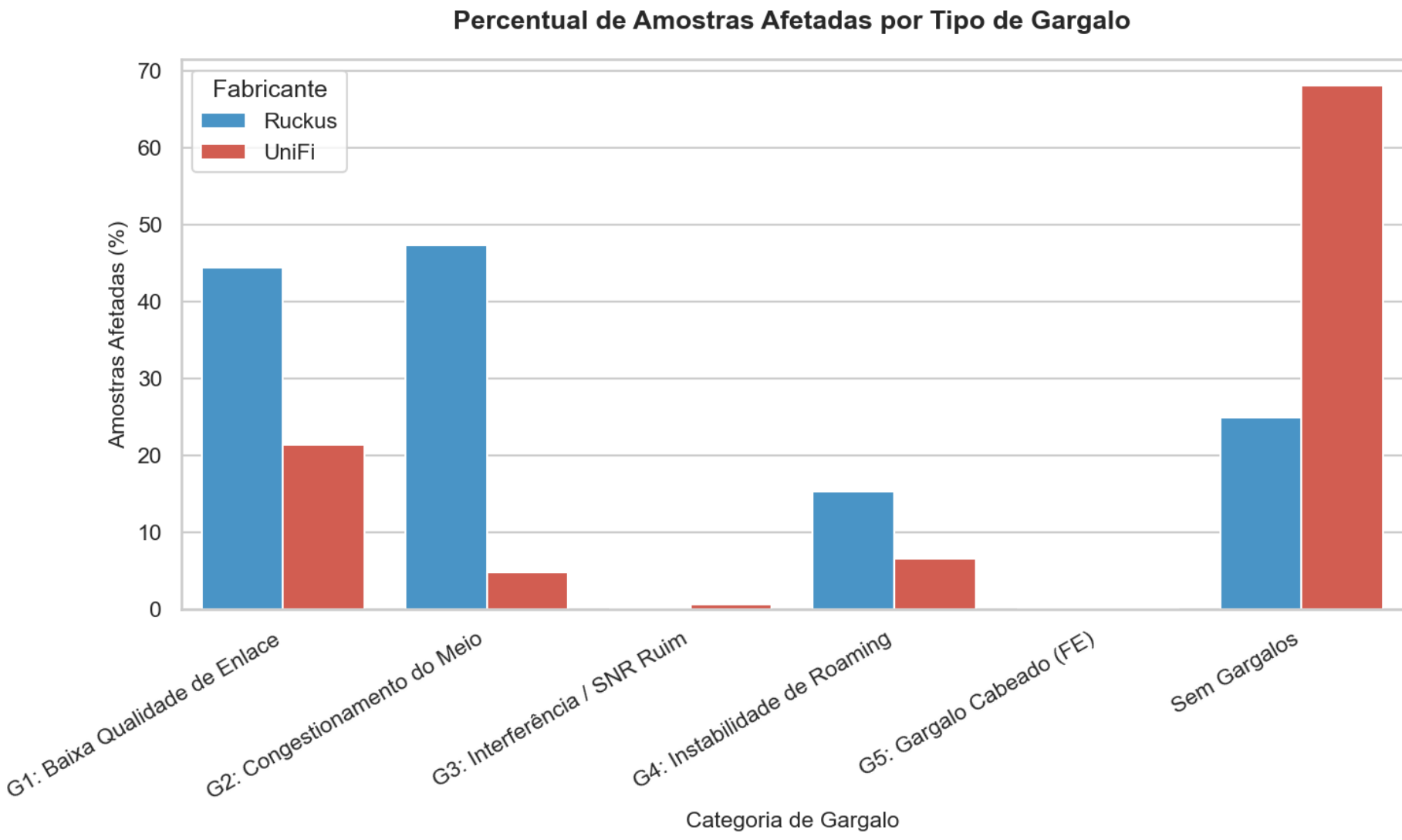
Voltar

Comparação do Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index)



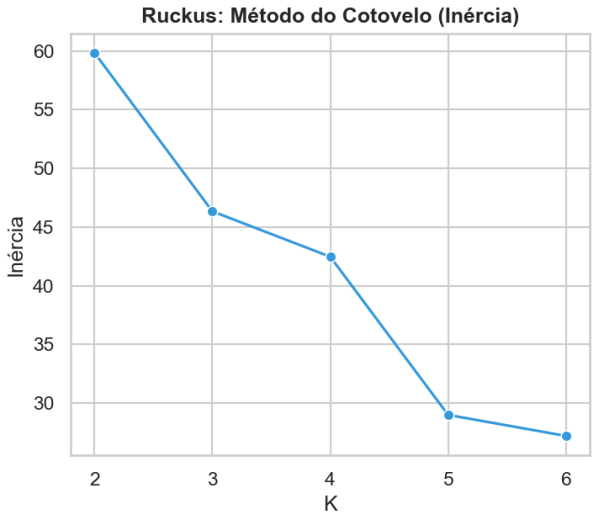


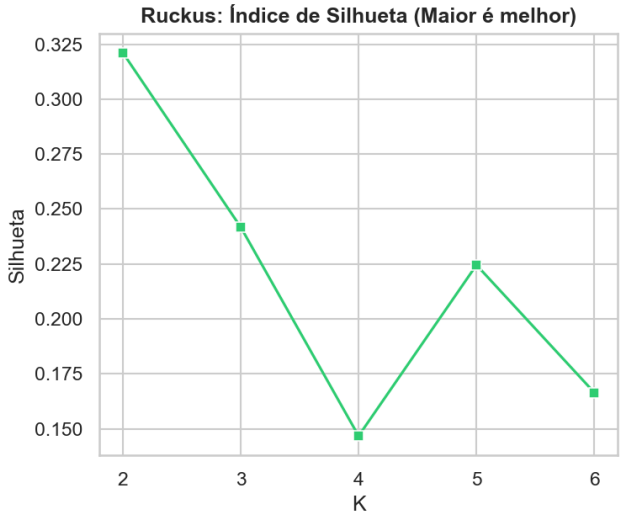
Voltar

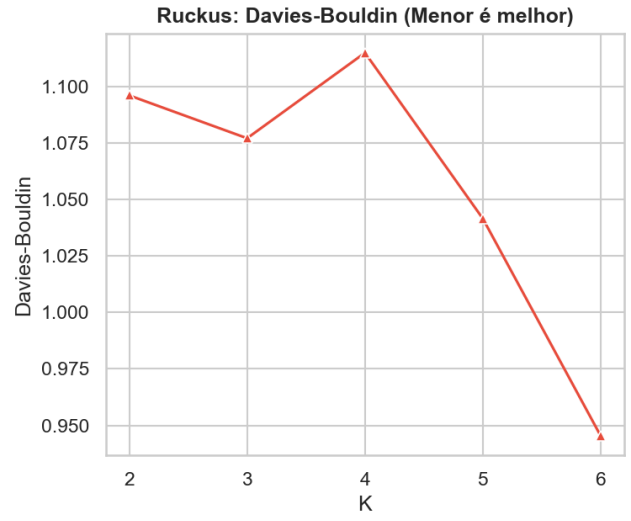

Percentual de Amostras Afetadas por Tipo de Gargalo
Fabricante
Ruckus
UniFi
Amostras Afetadas (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
G1: Baixa Qualidade de Enlace
G2: Congestionamento do Meio
G3: Interferência / SNR Ruim
G4: Instabilidade de Roaming
G5: Gargalo Cabeado (FE)
Sem Gargalos
Categoria de Gargalo

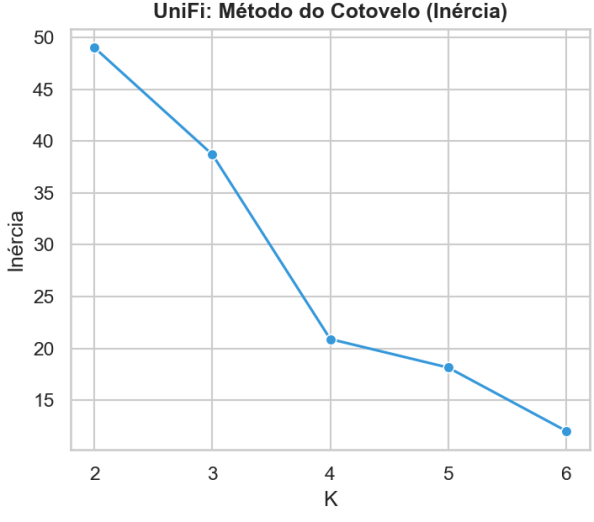
Voltar

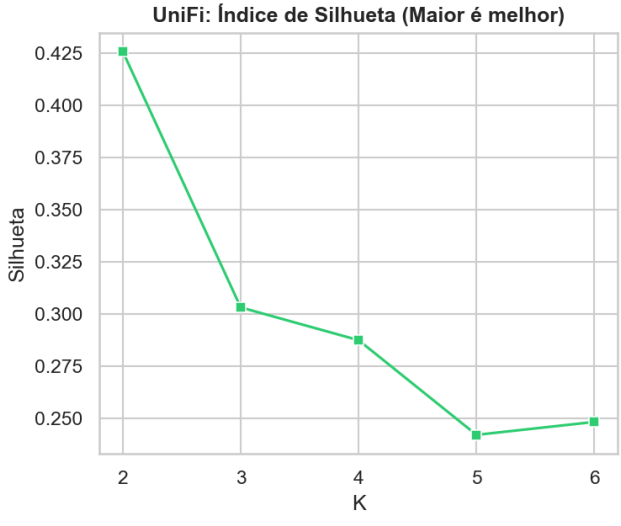
Validação Numérica da Quantidade de Clusters (K) - K-Means

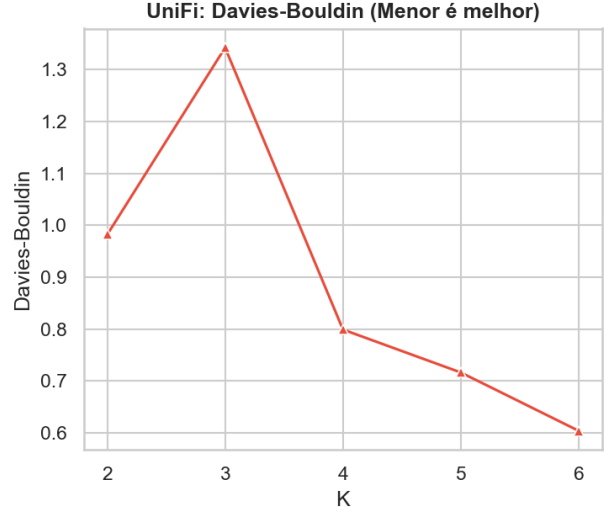




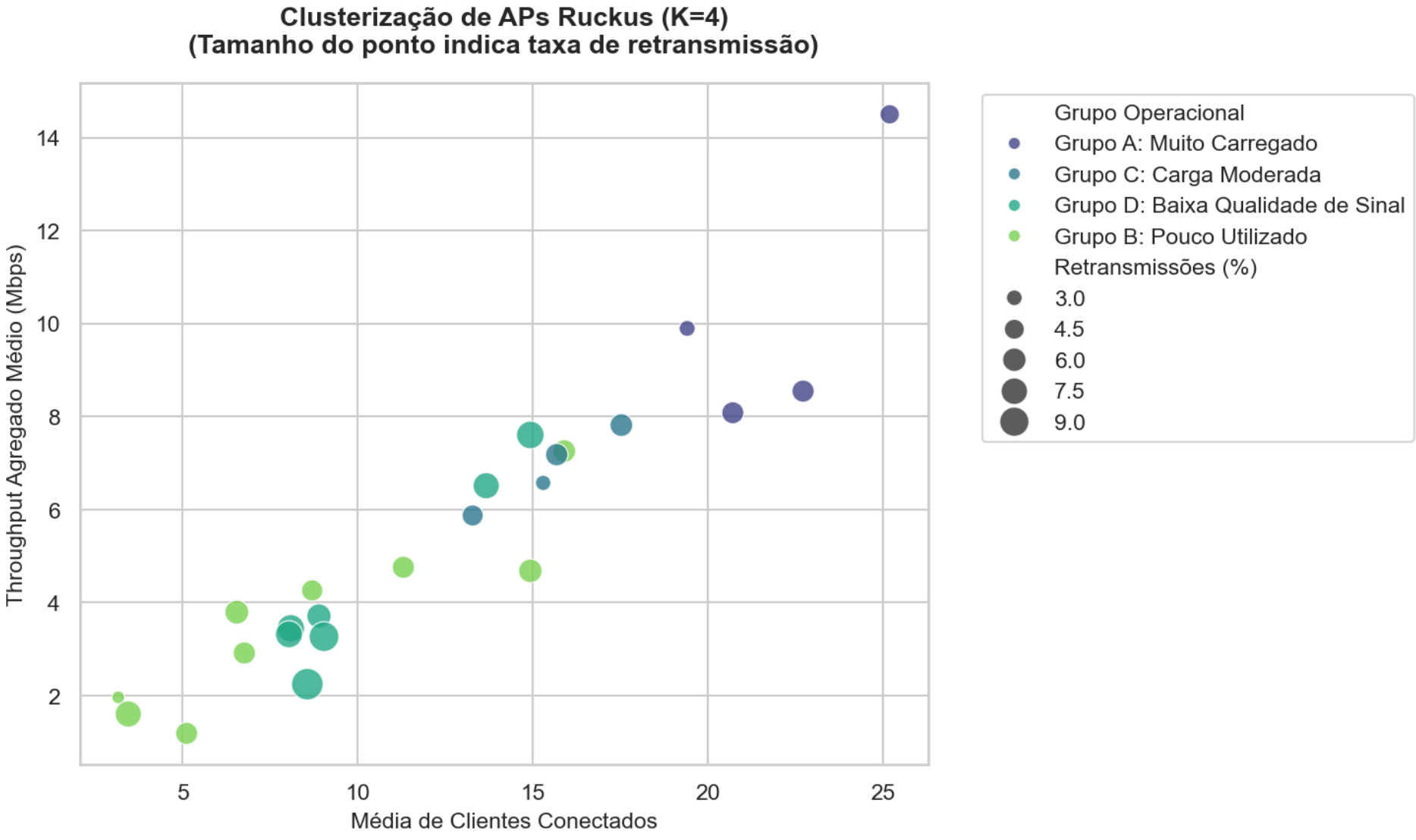




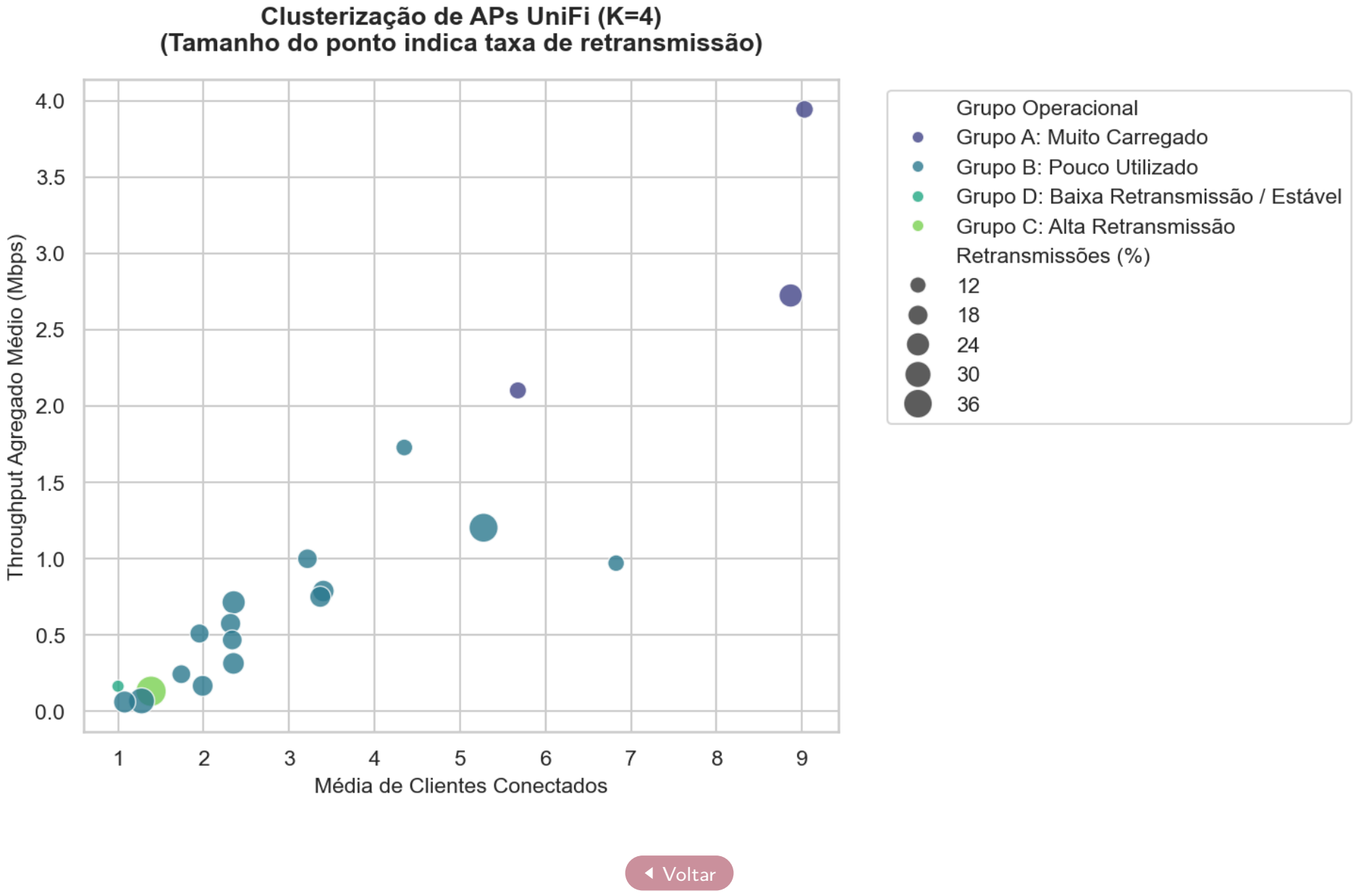




Voltar


Clusterização de APs Ruckus (K=4)
(Tamanho do ponto indica taxa de retransmissão)
Throughput Agregado Médio (Mbps)
Média de Clientes Conectados
2
4
6
8
10
12
14
5
10
15
20
25
Grupo Operacional
Grupo A: Muito Carregado
Grupo C: Carga Moderada
Grupo D: Baixa Qualidade de Sinal
Grupo B: Pouco Utilizado
Retransmissões (%)
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0

Voltar


Clusterização de APs UniFi (K=4)
(Tamanho do ponto indica taxa de retransmissão)
Throughput Agregado Médio (Mbps)
Média de Clientes Conectados
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grupo Operacional
Grupo A: Muito Carregado
Grupo B: Pouco Utilizado
Grupo D: Baixa Retransmissão / Estável
Grupo C: Alta Retransmissão
Retransmissões (%)
12
18
24
30
36

Voltar